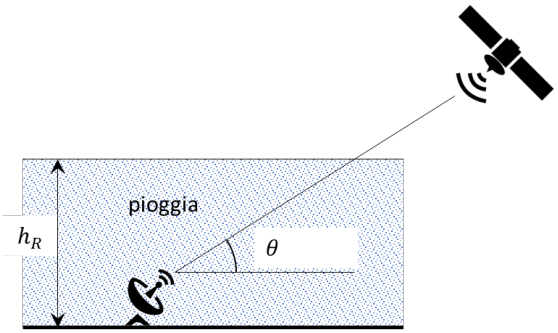
Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione
Sistemi di Trasmissione Satellitari – Prof. C. Riva
Prova del 9 maggio 2025

Si assuma che un collegamento fra satellite GEO e stazione di terra (frequenza $f = 40$ GHz ed elevazione $\theta = 40°$) abbia, in assenza di attenuazione da pioggia, un rapporto segnale rumore di riferimento SNR_0. Calcolare di quanto si riduce l'SNR (in dB) quando il collegamento è interessato da una precipitazione piovosa con intensità $R = 10$ mm/h (uniforme sia in orizzontale che in verticale), altezza pioggia $h_R = 2$ km e attenuazione specifica $\gamma_R = \kappa R^{\alpha}$ dB/km ($\kappa = 0.4306$ e $\alpha = 0.8474$). Si assuma che la temperatura media radiativa per la pioggia sia pari a $T_{mr} = 10$°C e che la temperatura equivalente di rumore del ricevitore sia pari a $T_R = 300$ K. Non si consideri il rumore cosmico di fondo.



Soluzione

In assenza di pioggia, si ha:

$$SNR_0 = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{P_{tx} G_{tx} f_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx} f_{rx}}{k_B T_R B} \quad (\,)$$

dove D è la distanza fra satellite e stazione di terra, G_{tx} e G_{rx} sono i guadagni dell'antenna di bordo e di terra, rispettivamente, e f_{tx} e f_{rx} sono le loro direttività.

In presenza di pioggia si deve aggiungere l'attenuazione da pioggia che, allo zenit, è pari a:

$$A_{R,90°,dB} = \gamma_R h_R = \kappa R^{\alpha} h_R = 6.06 \text{ dB}$$

Considerando l'elevazione $\theta = 40°$

$$A_{R,40°,dB} = \frac{A_{R,90°,dB}}{\sin(\theta)} \cong 9.43 \text{ dB}$$

che, in unità naturali, è pari a

$$A_{R,40°} = 10^{-\frac{A_{R,30°,dB}}{10}} = 0.11 \quad (\,)$$

La temperatura equivalente di rumore del ricevitore in presenza di pioggia è data da

$$T_{R,pioggia} = T_A + T_R \quad \text{(K)}$$

Sapendo che

$$T_A = T_{mr}\left(1 - A_{R,40°}\right) \cong 250.9 \text{ K}$$

si ottiene

$$T_{R,pioggia} = T_A + T_R \cong 550.9 \text{ K}$$

Il rapporto fra la temperatura equivalente di rumore in presenza e in assenza di pioggia è dato da

$$\frac{T_{R,pioggia}}{T_R} \cong 1.84$$

e quindi

$$T_{R,pioggia} \cong 1.84 \cdot T_R$$

Il rapporto segnale rumore in presenza di pioggia è quindi

$$SNR_{pioggia} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx}f_{rx}A_{R,40^\circ}}{k_B T_{R,pioggia} B} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx}f_{rx}A_{R,40^\circ}}{k_B 1.55 \cdot T_R B} = \frac{A_{R,40^\circ}}{1.84} SNR_0 \cong 0.06\, SNR_0 \quad ( )$$

Quindi il rapporto segnale rumore in presenza di pioggia diminuisce di:

$$-10\log_{10}(0.06) = 12 \text{ dB}$$

22/07/2024

Domande a risposta multipla

a) Alle frequenze usate per le comunicazioni satellitari, la pioggia può provocare:
- ☐ Solo assorbimento e diffusione
- ☑ Solo assorbimento, diffusione e depolarizzazione
- ☐ Solo assorbimento
- ☐ Solo diffusione

b) Alle frequenze usate per le comunicazioni satellitari per sistemi con elevata disponibilità, l'effetto atmosferico più importante è:
- ☐ L'attenuazione da gas
- ☐ L'attenuazione da nubi
- ☐ Le scintillazioni
- ☑ La pioggia

c) Il guadagno di un'antenna, a parità di frequenza:
- ☑ Aumenta al crescere della dimensione
- ☐ Aumenta al decrescere della dimensione
- ☐ Rimane invariato con la dimensione
- ☐ Dipende solo da forma e materiale dell'antenna

d) A parità di potenza irradiata, un'antenna trasmittente:
- ☐ Assorbe meno potenza se ha una bassa efficienza bassa
- ☐ Assorbe sempre la stessa potenza
- ☑ Assorbe meno potenza se ha una elevata efficienza
- ☐ Assorbe meno potenza se l'elevazione è maggiore

e) Un satellite di comunicazioni LEO rispetto ad un GEO:
- ☐ Deve trasmettere maggiore potenza
- ☑ È soggetto ad un minor ritardo
- ☐ È soggetto ad un maggiore ritardo
- ☐ Può beneficiare di un collegamento fisso

f) La turbolenza atmosferica in un collegamento satellitare:
- ☐ Non produce nessun effetto rilevante
- ☑ Provoca rapide fluttuazioni del segnale dovute alla variazione dell'indice di rifrazione
- ☐ Provoca assorbimento
- ☐ Provoca depolarizzazione

g) L'efficienza di un'antenna:
- ☐ È maggiore in ricezione che in trasmissione
- ☐ È maggiore in trasmissione che in ricezione
- ☑ È uguale in ricezione e trasmissione
- ☐ È sempre unitaria

h) Quale delle seguenti espressione è corretta?
- ☐ $EIRP = P_{tx}G_{tx}$
- ☐ $EIRP = P_{rx}G_{rx}L_{rx}$
- ☐ $EIRP = P_{tx}L_{tx}$
- ☑ $EIRP = P_{tx}G_{tx}L_{tx}$

i) Un LNA è:
- ☑ Un amplificatore a basso rumore la cui temperatura equivalente di rumore coincide quasi con quella del ricevitore
- ☐ Un attenuatore che introduce un rumore aggiuntivo nel ricevitore
- ☐ Un amplificatore di segnale che non introduce rumore aggiuntivo nel ricevitore
- ☐ È una guida d'onda a basso rumore